EXERCICE 1

Pour tout réel x, on définit la fonction f par

$$f(x) = 5x^2 - 6x + 5.$$

La courbe de f est représentée ci-dessous dans un repère orthogonal.

1. Déterminer $f'(x)$.
2. Sur le graphique ci-dessous, tracer le plus proprement possible, les tangentes à la courbe de f qui passent par l'origine.
3. On fixe un réel a. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f en a.
4. Trouver tous les points de la courbe de f pour lesquels la tangente passe par l'origine.

